

Corrigé — Exercice 16

Série de révision

1) a) $\mathcal{D}$ et P sont sécants.

Un vecteur directeur de $\mathcal{D}$ est $\vec{u}(2; 1; -1)$; un vecteur normal à P est $\vec{n}(1; 1; 1)$.

$$\vec{u} \cdot \vec{n} = 2 + 1 - 1 = 2 \neq 0$$

$\Rightarrow \vec{u}$ n'est pas orthogonal à $\vec{n}$: la droite $\mathcal{D}$ n'est pas parallèle au plan P , ils sont donc sécants en un unique point. ✓

1) b) Point d'intersection de $\mathcal{D}$ et de P .

Reportons la représentation paramétrique dans l'équation de P :

$$(1 + 2t) + (-1 + t) + (3 - t) - 5 = 0 \iff 2t + 3 - 5 = 0 \iff 2t = 2 \iff t = 1$$

$$x = 1 + 2 = 3; \quad y = -1 + 1 = 0; \quad z = 3 - 1 = 2$$

Point d'intersection : $(3; 0; 2)$

Contrôle : $3 + 0 + 2 - 5 = 0$. ✓

2) a) $\mathcal{D}$ est strictement parallèle au plan R .

Un vecteur normal à R est $\vec{m}(1; -1; 1)$.

$$\vec{u} \cdot \vec{m} = 2 \times 1 + 1 \times (-1) + (-1) \times 1 = 2 - 1 - 1 = 0$$

$\vec{u}$ est orthogonal à $\vec{m}$: la droite $\mathcal{D}$ est parallèle au plan R .

Vérifions qu'elle n'y est pas contenue. Le point $A(1; -1; 3)$ de $\mathcal{D}$ (obtenu pour $t = 0$) donne

$$1 - (-1) + 3 - 1 = 4 \neq 0$$

$\mathcal{D}$ est strictement parallèle au plan R

Contrôle : en reportant la représentation paramétrique dans l'équation de R , on obtient $(1 + 2t) - (-1 + t) + (3 - t) - 1 = 4$, constante non nulle. ✓

2) b) Distance du point A au plan R .

Méthode : $d(A, R) = \frac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$ pour un plan d'équation $ax + by + cz + d = 0$.

$$d(A, R) = \frac{|1 + 1 + 3 - 1|}{\sqrt{1 + 1 + 1}} = \frac{4}{\sqrt{3}}$$

$$d(A, R) = \frac{4\sqrt{3}}{3} \approx 2,309$$

$\Rightarrow \mathcal{D}$ étant parallèle à R , cette distance est celle de la droite tout entière au plan.

3) a) Plan S passant par A et orthogonal à $\mathcal{D}$.

Méthode : Un plan orthogonal à une droite admet pour vecteur normal un vecteur directeur de cette droite.

$\mathcal{D}$ est dirigée par $\vec{u}(2; 1; -1)$: S admet une équation de la forme $2x + y - z + d = 0$, et $A(1; -1; 3) \in S$:

$$2 - 1 - 3 + d = 0 \iff d = 2$$

$$S : 2x + y - z + 2 = 0$$

3) b) Intersection de $\mathcal{D}$ et de S .

$$2(1 + 2t) + (-1 + t) - (3 - t) + 2 = 2 + 4t - 1 + t - 3 + t + 2 = 6t = 0 \iff t = 0$$

Pour $t = 0$, le point de $\mathcal{D}$ a pour coordonnées $(1; -1; 3)$.

$\Rightarrow$ **Le point d'intersection est A : c'est cohérent, puisque A appartient à $\mathcal{D}$ et que S a été construit pour passer par A . ✓**

4) a) Droite Δ d'intersection de P et de R .

P et R ont pour vecteurs normaux $\vec{n}(1; 1; 1)$ et $\vec{n}'(1; -1; 1)$, non colinéaires : les deux plans sont sécants.

Méthode : Un vecteur directeur de la droite d'intersection de deux plans sécants est $\vec{n} \wedge \vec{n}'$.

$$\vec{n} \wedge \vec{n}' = (1 \times 1 - 1 \times (-1); 1 \times 1 - 1 \times 1; 1 \times (-1) - 1 \times 1) = (2; 0; -2)$$

Le vecteur $\vec{w}(1; 0; -1)$, colinéaire, dirige aussi Δ .

Cherchons un point : en soustrayant les deux équations, $2y = 4$, soit $y = 2$; puis $x + z = 3$, et $x = 0$ donne $z = 3$.

$$\Delta : \begin{cases} x = s \\ y = 2 \\ z = 3 - s \end{cases} \quad s \in \mathbb{R}$$

4) b) $\mathcal{D}$ et Δ ne sont pas coplanaires.

Méthode : Deux droites de vecteurs directeurs $\vec{u}$ et $\vec{w}$, passant par A et B , sont coplanaires si et seulement si le produit mixte $(\vec{u} \wedge \vec{w}) \cdot \overrightarrow{AB}$ est nul.

$A(1; -1; 3)$ est sur $\mathcal{D}$, $B(0; 2; 3)$ est sur Δ , et $\overrightarrow{AB}(-1; 3; 0)$.

$$\vec{u} \wedge \vec{w} = (1 \times (-1) - (-1) \times 0; (-1) \times 1 - 2 \times (-1); 2 \times 0 - 1 \times 1) = (-1; 1; -1)$$

$$(\vec{u} \wedge \vec{w}) \cdot \overrightarrow{AB} = 1 + 3 + 0 = 4 \neq 0$$

$\Rightarrow$ **Le produit mixte est non nul : $\mathcal{D}$ et Δ ne sont pas coplanaires.**